Control nutricional basado en IA

Autor:
Lic. Sebastián Pardo

Director:
Dr. Facundo Lucianna (FIUBA)

Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos entre el 3 de marzo de 2026 y el 21 de abril de 2026.

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar **5**

2. Identificación y análisis de los interesados **6**

3. Propósito del proyecto **7**

4. Alcance del proyecto **7**

5. Supuestos del proyecto **8**

6. Requerimientos **8**

7. Historias de usuarios (*Product backlog*) **9**

8. Entregables principales del proyecto **9**

9. Desglose del trabajo en tareas **10**

10. Diagrama de Activity On Node **11**

11. Diagrama de Gantt **11**

12. Presupuesto detallado del proyecto **14**

13. Gestión de riesgos **14**

14. Gestión de la calidad **15**

15. Procesos de cierre **16**

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	3 de marzo de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	15 de marzo de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 3 de marzo de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Lic. Sebastián Pardo que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará "Control nutricional basado en IA" y consistirá en el desarrollo de un prototipo de aplicación móvil que utiliza visión por computadora e inteligencia artificial para analizar fotografías de alimentos, identificar sus componentes, estimar porciones y generar registros nutricionales automáticos. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de $ XXX, con fecha de inicio el 3 de marzo de 2026 y fecha de presentación pública el por definir.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg -
Director posgrado FIUBA -

Dr. Facundo Lucianna
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El seguimiento nutricional es una herramienta fundamental en el tratamiento de enfermedades metabólicas, obesidad y otros trastornos relacionados con la alimentación. Sin embargo, los métodos tradicionales —diario de comidas manual, recordatorio de 24 horas o cuestionario de frecuencia alimentaria— presentan limitaciones bien documentadas: subestimación sistemática de la ingesta calórica, sesgo de reporte asociado al peso corporal, y baja adherencia sostenida en el tiempo. Estudios de revisión sistemática concluyen que todos estos instrumentos tienen sesgos inherentes que comprometen su validez clínica [1]. En intervenciones de pérdida de peso basadas en aplicaciones móviles, la adherencia al registro cae por debajo del 50 % de los participantes ya en la semana 10 [2], y el tiempo requerido para el registro alcanza aproximadamente 23 minutos diarios durante el primer mes [3].

Aplicaciones como MyFitnessPal, Cronometer o Noom han digitalizado parcialmente el proceso, pero siguen dependiendo del ingreso manual de alimentos mediante búsqueda en base de datos, lo que conserva la mayor parte de la fricción original. El reconocimiento automático de alimentos a partir de imágenes representa una alternativa de mayor potencial. Desde el trabajo pionero de Myers et al. [4] (Im2Calories, Google, ICCV 2015), que demostró la factibilidad de estimar calorías a partir de una fotografía tomada con un teléfono, el campo ha avanzado considerablemente. Modelos basados en redes convolucionales (CNN) como DeepFood [5] alcanzaron un 77,4 % de exactitud *top-1* en Food-101, el conjunto de datos de referencia más utilizado (101.000 imágenes, 101 categorías). Con la adopción de Vision Transformers (ViT) y técnicas de aumento de datos, los modelos recientes superan el 91 % en el mismo benchmark [6], y arquitecturas como NoisyViT reportan hasta 99,5 % en condiciones de laboratorio.

No obstante, existe una brecha significativa entre el desempeño en benchmarks controlados y el rendimiento en entornos reales. La validación clínica de la aplicación CALO mama [7] mostró que el sistema estimaba correctamente solo 11 de 30 nutrientes evaluados; y un análisis comparativo de 18 aplicaciones comerciales [8] encontró que los sistemas de IA subestiman sistemáticamente platos de cocinas no occidentales. Dos desafíos técnicos dominan el estado del arte: la **ambigüedad de escala** en imágenes monoculares —sin referencia física no es posible determinar el tamaño real del plato— y la **oclusión** en preparaciones mixtas. Los errores en la estimación de volumen de porciones oscilan entre el 10 % y el 33 % de error relativo [9]. Trabajos recientes como MFP3D [10] abordan este problema mediante reconstrucción de nubes de puntos 3D a partir de imágenes monoculares, mientras que DietAI24 [11] propone integrar modelos de lenguaje multimodal con bases de datos nutricionales para estimar hasta 65 nutrientes desde fotografías.

Este proyecto propone el desarrollo de un prototipo de aplicación móvil que utiliza visión por computadora e inteligencia artificial para analizar imágenes de platos de comida, identificar sus componentes, estimar porciones e integrar los datos nutricionales de forma automática. La solución está orientada a dos perfiles complementarios: el paciente en seguimiento nutricional, que obtiene un registro preciso con mínimo esfuerzo; y el profesional de la nutrición, que accede a datos objetivos para orientar el tratamiento. Se trata de un proyecto personal enmarcado en la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial de la FIUBA, sin vinculación empresarial ni financiamiento externo. El prototipo se ubica en una etapa temprana del ciclo de vida, con foco en validar la factibilidad técnica del enfoque propuesto para el contexto local.

En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema. El flujo comienza con la captura de una fotografía por parte del usuario a través de la aplicación móvil. La imagen es procesada por un módulo de visión por computadora que detecta e identifica los componentes alimentarios

presentes en el plato. Un módulo de estimación de porciones infiere las cantidades a partir de referencias visuales. Con esos datos se consulta una base de datos nutricional para obtener los macronutrientes correspondientes —calorías, proteínas, grasas y carbohidratos— y se genera un registro dietético disponible para el paciente y, en etapas futuras, para el profesional tratante.

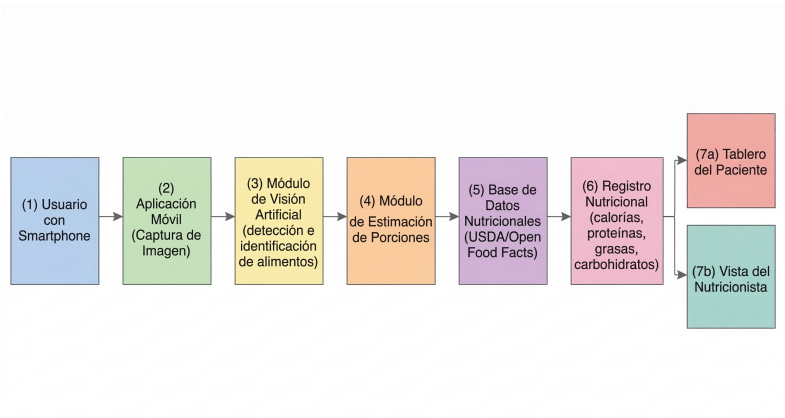

Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Responsable	Lic. Sebastián Pardo	Independiente	Alumno CEIA–FIUBA
Orientador	Dr. Facundo Lucianna	FIUBA	Director del Trabajo Final
Usuario final	Personas en seguimiento nutricional	-	-
Interesado	Licenciados en Nutrición y Dietistas (AADYND / AALeN)	Asoc. Argentina de Dietistas y Lic. en Nutrición	-
Interesado	Profesionales de Diabetología	Sociedad Argentina de Diabetes (SAD)	-
Interesado	Profesionales de Obesidad y Trastornos Alimentarios	Soc. Argentina de Obesidad y Trast. Alimentarios (SAOTA)	-
Opositor	Aplicaciones de registro nutricional manual	MyFitnessPal, Cronometer, entre otras	-

- Responsable: Lic. Sebastián Pardo es el único miembro del equipo de desarrollo. Gestiona, diseña e implementa el sistema en el marco de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial de la FIUBA, como profesional independiente sin vinculación institucional.
- Orientador: el Dr. Facundo Lucianna orienta la definición de los requerimientos del sistema, la selección de enfoques técnicos y la evaluación de los resultados del Trabajo Final.
- Usuario final: personas que siguen un plan nutricional y necesitan registrar su ingesta alimentaria de manera precisa y sin fricción. Es el beneficiario primario de la solución.

- Interesado (AADYND / AALeN): la Asociación Argentina de Dietistas y Licenciados en Nutrición agrupa a los profesionales que podrían adoptar la herramienta como complemento en sus prácticas clínicas, o participar en la validación de los registros nutricionales generados.
- Interesado (SAD): la Sociedad Argentina de Diabetes representa a profesionales y pacientes para quienes el control dietético es crítico en el manejo de la enfermedad. Constituye un potencial adoptante institucional en fases avanzadas del producto.
- Interesado (SAOTA): la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios es el nexo entre profesionales y pacientes en el tratamiento de la obesidad, condición en la que el monitoreo calórico es un componente central del protocolo terapéutico. Podría actuar como validador clínico del sistema.
- Opositor: las aplicaciones de registro manual existentes (MyFitnessPal, Cronometer) tienen bases de usuarios establecidas y podrían representar resistencia al cambio, tanto por parte de los usuarios como de los profesionales que ya las recomiendan en sus consultas.

3. Propósito del proyecto

Facilitar el registro nutricional preciso y de baja fricción mediante inteligencia artificial y visión por computadora, reduciendo la carga cognitiva que representa el seguimiento manual para el paciente y proveyendo a los profesionales de la salud información objetiva que mejore la calidad del acompañamiento dietético.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Relevamiento del estado del arte en reconocimiento de alimentos y estimación de porciones mediante visión por computadora.
- Recolección y preparación de un conjunto de datos de imágenes de alimentos etiquetado, adecuado para el entrenamiento y evaluación de los modelos.
- Desarrollo y entrenamiento de un modelo de visión por computadora para la detección e identificación de componentes alimentarios en fotografías.
- Desarrollo de un módulo de estimación de porciones a partir de imágenes.
- Integración con una base de datos nutricional de acceso público para la consulta de macronutrientes (calorías, proteínas, grasas y carbohidratos).
- Desarrollo de un prototipo de aplicación móvil que integre los módulos anteriores, permitiendo al usuario fotografiar su comida y obtener un registro nutricional automático.
- Documentación técnica del sistema y memoria del Trabajo Final.

El presente proyecto no incluye:

- El despliegue en producción ni la publicación en tiendas de aplicaciones (App Store o Google Play).
- El desarrollo de funcionalidades específicas para profesionales de la nutrición (portal clínico, prescripción de dietas, gestión de pacientes).
- La integración con sistemas de gestión clínica (HIS/EHR).
- El soporte multilingüe; el sistema operará exclusivamente en español.
- El desarrollo de un modelo de negocio o funcionalidades de monetización.
- La evaluación clínica formal con pacientes reales.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- El alumno dispondrá de al menos 15 horas semanales para dedicar al proyecto durante su desarrollo.
- Es técnicamente posible estimar porciones de alimentos a partir de imágenes monoculares con un margen de error aceptable para uso en seguimiento nutricional no clínico.
- Los *datasets* públicos de imágenes de alimentos disponibles (como Food-101 u Open Images) son suficientemente representativos de los alimentos del contexto local para entrenar modelos con precisión aceptable.
- Las bases de datos nutricionales de acceso público (como USDA FoodData Central u Open Food Facts) contienen datos suficientes para cubrir los alimentos más comunes de la dieta argentina.
- El hardware disponible —computadora personal con GPU o acceso a plataformas de cómputo en la nube como Google Colab— será suficiente para el entrenamiento de los modelos requeridos.
- Los usuarios finales disponen de un *smartphone* con cámara de resolución adecuada y acceso a internet.
- El prototipo no requerirá aprobaciones regulatorias durante la etapa de investigación académica.

6. Requerimientos

Los requerimientos deben enumerarse y de ser posible estar agrupados por afinidad, por ejemplo:

1. Requerimientos funcionales:
   1.1. El sistema debe...
   1.2. Tal componente debe...
   1.3. El usuario debe poder...

2. Requerimientos de documentación:
   2.1. Requerimiento 1.
   2.2. Requerimiento 2 (prioridad menor)
3. Requerimiento de testing...
4. Requerimientos de la interfaz...
5. Requerimientos interoperabilidad...
6. etc...

Leyendo los requerimientos se debe poder interpretar cómo será el proyecto y su funcionalidad.

Indicar claramente cuál es la prioridad entre los distintos requerimientos y si hay requerimientos opcionales.

¡¡¡No olvidarse de que los requerimientos incluyen a las regulaciones y normas vigentes!!!

Y al escribirlos seguir las siguientes reglas:

- Ser breve y conciso (nadie lee cosas largas).
- Ser específico: no dejar lugar a confusiones.
- Expresar los requerimientos en términos que sean cuantificables y medibles.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Descripción: en esta sección se deben incluir las historias de usuarios y su ponderación (*history points*). Recordar que las historias de usuarios son descripciones cortas y simples de una característica contada desde la perspectiva de la persona que desea la nueva capacidad, generalmente un usuario o cliente del sistema. La ponderación es un número entero que representa el tamaño de la historia comparada con otras historias de similar tipo.

Se debe indicar explícitamente el criterio para calcular los *story points* de cada historia.

El formato propuesto es:

1. "Como [rol] quiero [tal cosa] para [tal otra cosa]."
   Story points: 8 (complejidad: 3, dificultad: 2, incertidumbre: 3)

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son (ejemplo):

- Manual de usuario.
- Diagrama de circuitos esquemáticos.
- Código fuente del firmware.
- Diagrama de instalación.
- Memoria del trabajo final.
- etc...

9. Desglose del trabajo en tareas

El WBS debe tener relación directa o indirecta con los requerimientos. Son todas las actividades que se harán en el proyecto para dar cumplimiento a los requerimientos. Se recomienda mostrar el WBS mediante una lista indexada:

1. Grupo de tareas 1 (suma h)
   1.1. Tarea 1 (tantas h)
   1.2. Tarea 2 (tantas h)
   1.3. Tarea 3 (tantas h)
2. Grupo de tareas 2 (suma h)
   2.1. Tarea 1 (tantas h)
   2.2. Tarea 2 (tantas h)
   2.3. Tarea 3 (tantas h)
3. Grupo de tareas 3 (suma h)
   3.1. Tarea 1 (tantas h)
   3.2. Tarea 2 (tantas h)
   3.3. Tarea 3 (tantas h)
   3.4. Tarea 4 (tantas h)
   3.5. Tarea 5 (tantas h)

Cantidad total de horas: tantas.

¡Importante!: la unidad de horas es h y va separada por espacio del número. Es incorrecto escribir "23hs".

Se recomienda que no haya ninguna tarea que lleve más de 40 h. De ser así se recomienda dividirla en tareas de menor duración.

10. Diagrama de Activity On Node

Armar el AoN a partir del WBS definido en la etapa anterior.

Una herramienta simple para desarrollar los diagramas es el Draw.io (https://app.diagrams.net/). Draw.io

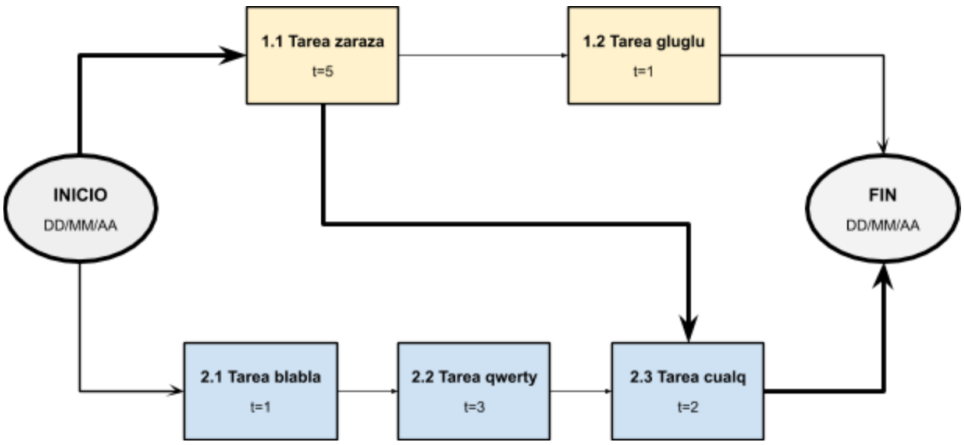

Figura 2. Diagrama de *Activity on Node*.

Indicar claramente en qué unidades están expresados los tiempos. De ser necesario indicar los caminos semi críticos y analizar sus tiempos mediante un cuadro. Es recomendable usar colores y un cuadro indicativo describiendo qué representa cada color.

11. Diagrama de Gantt

Existen muchos programas y recursos *online* para hacer diagramas de Gantt, entre los cuales destacamos:

- Planner
- GanttProject
- Trello + *plugins*. En el siguiente link hay un tutorial oficial:
  https://blog.trello.com/es/diagrama-de-gantt-de-un-proyecto
- Creately, herramienta online colaborativa.
  https://creately.com/diagram/example/ieb3p3ml/LaTeX
- Se puede hacer en latex con el paquete *pgfgantt*
  http://ctan.dcc.uchile.cl/graphics/pgf/contrib/pgfgantt/pgfgantt.pdf

Pegar acá una captura de pantalla del diagrama de Gantt, cuidando que la letra sea suficientemente grande como para ser legible. Si el diagrama queda demasiado ancho, se puede pegar primero la "tabla" del Gantt y luego pegar la parte del diagrama de barras del diagrama de Gantt.

Configurar el software para que en la parte de la tabla muestre los códigos del EDT (WBS). Configurar el software para que al lado de cada barra muestre el nombre de cada tarea. Revisar que la fecha de finalización coincida con lo indicado en el Acta Constitutiva.

En la figura 3, se muestra un ejemplo de diagrama de gantt realizado con el paquete de *pgfgantt*. En la plantilla pueden ver el código que lo genera y usarlo de base para construir el propio.

Las fechas pueden ser calculadas utilizando alguna de las herramientas antes citadas. Sin embargo, el siguiente ejemplo fue elaborado utilizando esta hoja de cálculo.

Es importante destacar que el ancho del diagrama estará dado por la longitud del texto utilizado para las tareas (Ejemplo: tarea 1, tarea 2, etcétera) y el valor *x unit*. Para mejorar la apariencia del diagrama, es necesario ajustar este valor y, quizás, acortar los nombres de las tareas.

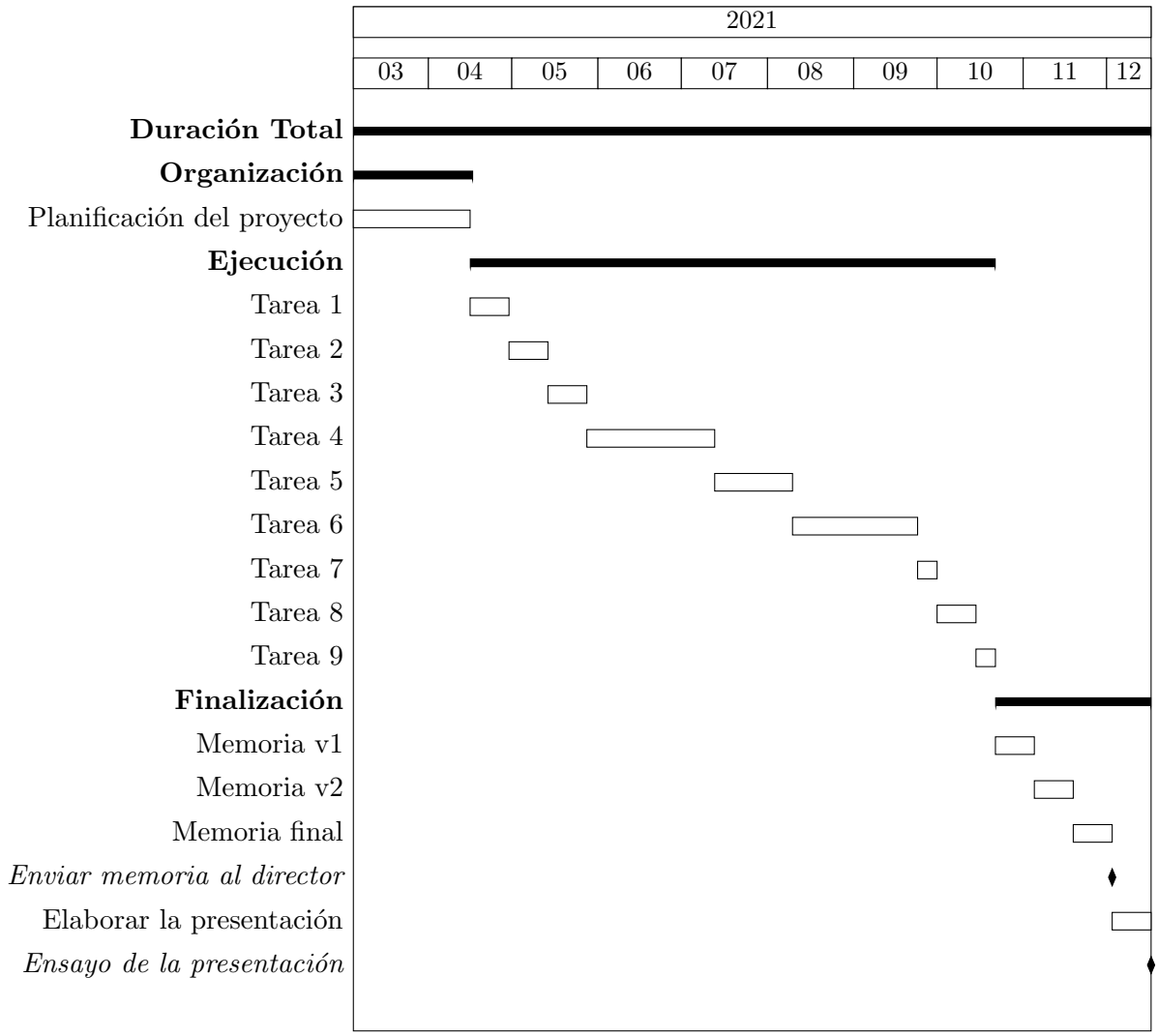

Figura 3. Diagrama de gantt de ejemplo

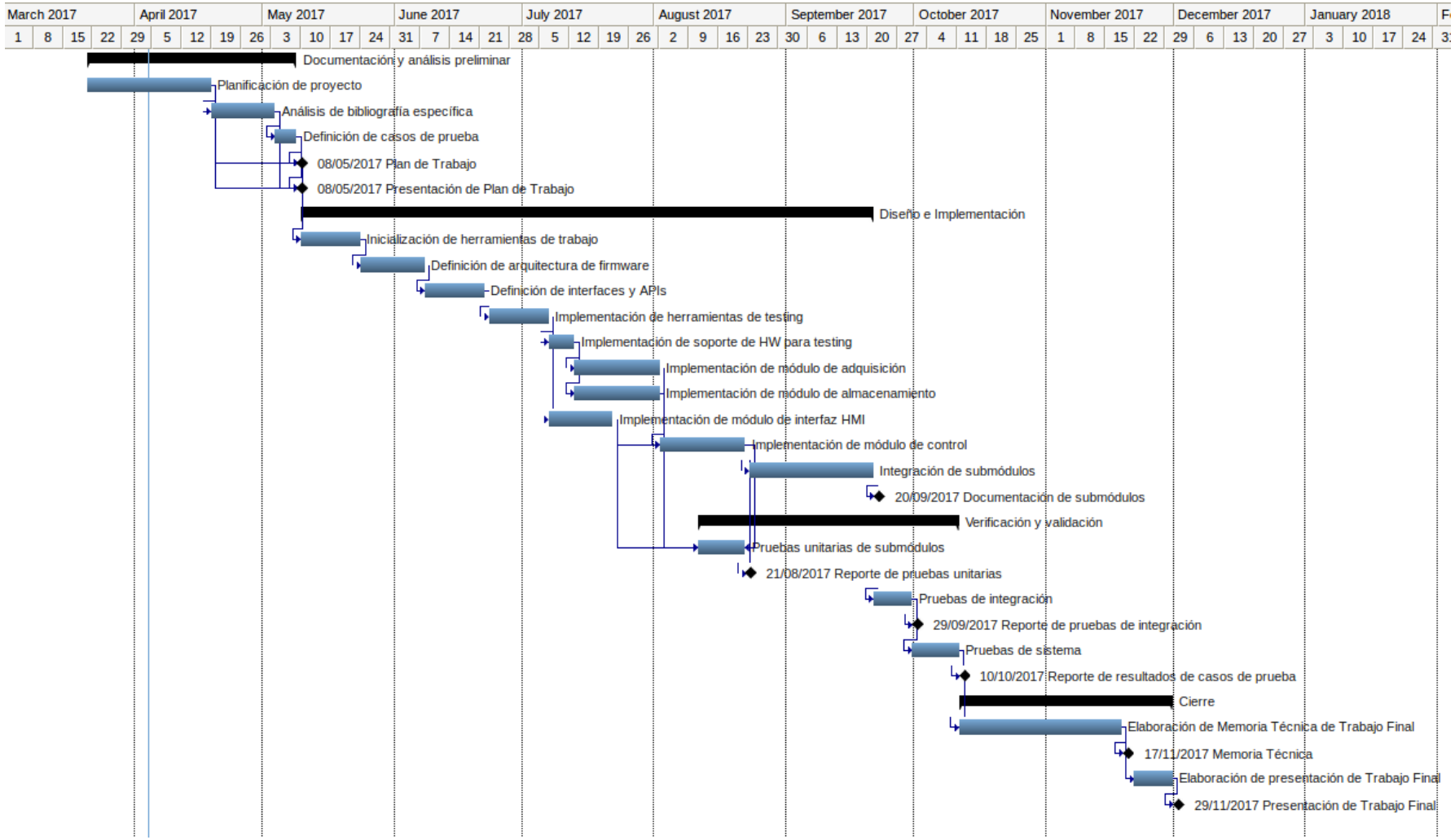

Figura 4. Ejemplo de diagrama de Gantt (apaisado).

12. Presupuesto detallado del proyecto

Si el proyecto es complejo entonces separarlo en partes:

- Un total global, indicando el subtotal acumulado por cada una de las áreas.
- El desglose detallado del subtotal de cada una de las áreas.

IMPORTANTE: No olvidarse de considerar los COSTOS INDIRECTOS.

Incluir la aclaración de si se emplea como moneda el peso argentino (ARS) o si se usa moneda extranjera (USD, EUR, etc). Si es en moneda extranjera se debe indicar la tasa de conversión respecto a la moneda local en una fecha dada.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
TOTAL			

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10).
  Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10).
  Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
  Justificación...

- Ocurrencia (O): Y.
  Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
  Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
  Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como RPN=SxO)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación). Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Gestión de la calidad

Elija al menos diez requerimientos que a su criterio sean los más importantes/críticos/que aportan más valor y para cada uno de ellos indique las acciones de verificación y validación que permitan asegurar su cumplimiento.

- Req #1: copiar acá el requerimiento con su correspondiente número.

- Verificación para confirmar si se cumplió con lo requerido antes de mostrar el sistema al cliente. Detallar.
- Validación con el cliente para confirmar que está de acuerdo en que se cumplió con lo requerido. Detallar.

Tener en cuenta que en este contexto se pueden mencionar simulaciones, cálculos, revisión de hojas de datos, consulta con expertos, mediciones, etc.

Las acciones de verificación suelen considerar al entregable como "caja blanca", es decir se conoce en profundidad su funcionamiento interno.

En cambio, las acciones de validación suelen considerar al entregable como "caja negra", es decir, que no se conocen los detalles de su funcionamiento interno.

15. Procesos de cierre

Establecer las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto, tal que contemple las siguientes actividades:

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:
  - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento a aplicar.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, los problemas que surgieron y cómo se solucionaron:
  - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento para dejar registro.
- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores:
  - Indicar esto y quién financiará los gastos correspondientes.

Referencias

[1] W. J. Dahl *et al.*

[2] L. N. Lyzwinski *et al.*

[3] M. Vitale *et al.*

[4] A. Myers, N. Johnston, V. Rathod, A. Gorban, N. Silberman, S. Guadarrama, G. Papandreou, J. Huang, and K. Murphy, "Im2Calories: Towards an automated mobile vision food diary," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, Google, 2015.

[5] C. Liu, Y. Cao, Y. Luo, G. Chen, V. Sharma, L. Gu, and C. Kangas, "DeepFood: Deep learning-based food image recognition for computer-aided dietary assessment," 2016. arXiv:1606.05675.

[6] others

[7] M. Nakamura *et al.*

[8] others

[9] others

[10] others.

[11] others